- Chimie –

Partie I : Etude de la pile aluminium – Zinc

1- * Calcul de quotient de réaction à l'état initial :

$$Q_{r,i} = \frac{[Zn^{2+}]_i^3}{[Al^{3+}]_i^2} = \frac{C_2^3}{C_1^2} = \frac{(4{,}5.10^{-2})^3}{(4{,}5.10^{-2})^2} = 4{,}5.10^{-2} >> K = 10^{-90}$$

*** Conclusion :**

Le sens de la réaction spontanée est le sens inverse $\overset{(2)}{\leftarrow}$; où il y aura consommation de l'aluminium Al :

$$2.A\ell_{(s)} + 3.Zn^{2+}{}_{(aq)} \rightarrow 2.A\ell^{3+}{}_{(aq)} + 3.Zn_{(s)}$$

2- Schéma conventionnel de la pile :

L'aluminium s'oxyde à l'anode qui est le pole négatif de cette pile.

$$\ominus\, A\ell_{(s)} / A\ell^{3+}{}_{(aq)} // Zn^{2+}{}_{(aq)} / Zn_{(s)} \oplus$$

3-1- La concentration des ions Aluminium :

- Tableau d'avancement :

Equation de la réaction		$2.A\ell_{(s)} + 3.Zn^{2+}{}_{(aq)} \rightarrow 2.A\ell^{3+}{}_{(aq)} + 3.Zn_{(s)}$				Quantité de matière des e^- échangés :
Etats du système	Avancement x (mol)	Quantités de matière (mol)				
E. Initial	0	$n_i(A\ell)$	$C_2.V$	$C_1.V$	$n_i(Zn)$	0
E. Intermédiaire	x	$n_i(A\ell)-2.x$	$C_2.V-3.x$	$C_1.V+2.x$	$n_i(Zn)+3x$	$n(e^-)=6.x$
E. Final	x_{max}	$n_i(A\ell)-2.x_m$	$C_2.V-3.x_m$	$C_1.V+2.x_m$	$n_i(Zn)+3x_m$	$n(e^-)=6.x_m$

- Le réactif limitant :

* Si l'aluminium est le réactif limitant ; alors :

$$n_i(A\ell)-2.x_m=0 \Rightarrow \frac{m_0}{M(A\ell)}-2.x_m=0 \Rightarrow x_m=\frac{m_0}{2.M(A\ell)} \overset{A.N}{=} \frac{1{,}35}{2\quad 27} = 2{,}5.10^{-2}\,mo\ell$$

* Si l'ion Zinc est le réactif limitant ; alors :

$$C_2.V-3.x_m=0 \Rightarrow x_m=\frac{C_2.V}{3} \overset{A.N}{=} \frac{4{,}5.10^{-2}\quad 0{,}1}{3} = 1{,}5.10^{-3}\,mo\ell$$

On constate que : $1{,}5.10^{-3}\,mo\ell < 2{,}5.10^{-2}\,mo\ell$, donc l'ion Zinc est le réactif limitant.

- $[A\ell^{3+}]_f = \frac{C_1.V+2.x_m}{V} \Rightarrow \underline{[A\ell^{3+}]_f = C_1+\frac{2.x_m}{V}}$ $\quad A.N : [A\ell^{3+}]_f = 4{,}5.10^{-2}+\frac{2\quad 1{,}5.10^{-3}}{0{,}1} \approx \underline{7{,}5.10^{-2}\,mo\ell.L^{-1}}$

3-2- La durée de fonctionnement de la pile :

La quantité d'électricité qui a circulée pendant la durée Δt est : $Q = I \quad \Delta t = 6.x_m \quad F$

alors : $\underline{\Delta t = \frac{6.x_m \quad F}{I}}$ $\quad A.N \quad \Delta t = \frac{6 \quad 1{,}5.10^{-3} \quad 9{,}65.10^4}{10 \quad 10^{-3}} = \underline{8{,}685.10^4\,s = 24h\,7\min 30s}$

Partie II : Synthèse d'un ester, et réaction de benzoate de sodium avec un acide

1- Etude de la synthèse d'un ester :

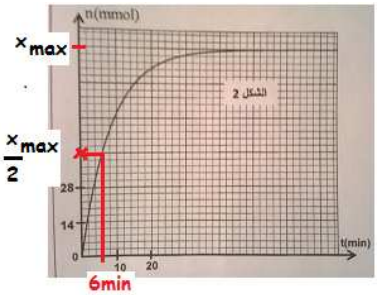
1-1- Choix du chauffage à reflux : C'est d'augmenter la vitesse de réaction, et éviter les pertes des quantités de matière des espèces chimiques.

1-2- Equation chimique :

$$C_6H_5COOH + CH_3OH \rightleftarrows C_6H_5COOCH_3 + H_2O$$

1-3-1- Le bon choix est : c) La vitesse est maximale au début de la réaction.

1-3-2- * Définition : Le temps de demi-réaction est la durée au bout de laquelle l'avancement de la réaction prend la moitié de sa valeur atteinte à l'équilibre du système chimique ; c'est-à-dire : $x(t_{1/2}) = \frac{x_f}{2}$



*** Détermination graphique de $x(t_{1/2})$:**

Graphiquement ; $x_f = 84 mmol$ $\Rightarrow$ $\frac{x_f}{2} = 42 mmol$ $\Rightarrow$ $t_{1/2} = 6\,\text{min}$

1-3-3- Le rendement de la réaction :

Par définition : $r = \frac{n_{\exp}(ester)}{n_{théorique}(ester)}$

Graphiquement on a : $n_{\exp}(ester) = x_f = 84 mmol$

On cherche $n_{théorique}(ester)$:

En se servant du tableau d'avancement de la réaction ; on écrit : $n_{théorique}(ester) = x_{\max}$

* Si l'acide est le réactif limitant ; alors :

$$n_i(acide) - x_m = 0 \Rightarrow \frac{m}{M(ac)} - x_m = 0 \Rightarrow x_m = \frac{m}{M(ac)} \overset{A.N}{=} \frac{12,2}{122} = 0,1 mol$$

* Si l'alcool est le réactif limitant ; alors :

$$n_i(alcool) - x_m = 0 \Rightarrow \frac{m'}{M(al)} - x_m = 0 \Rightarrow x_m = \frac{\rho \quad V}{M(al)} \overset{A.N}{=} \frac{0,8 \quad 8}{32} = 0,2 mol$$

Donc $n_{théorique}(ester) = x_{\max} = 0,1 mol$

Finalement : $r = \frac{84.10^{-3}}{0,1} = 0,84 = 84\%$

2- Etude de la réaction de benzoate de sodium avec un acide :

2-1- Equation chimique :

$$C_6H_5COO^-{}_{(aq)} + CH_3COOH \rightleftarrows C_6H_5COOH + CH_3COO^-{}_{(aq)}$$

2-2- La constante de l'équilibre :

On sait que $K = \frac{K_A(CH_3COOH / CH_3COO^-)}{K_A(C_6H_5COOH / C_6H_5COO^-)} = 10^{pK_{A1} - pK_{A2}}$ A.N : $K = 10^{4,2-4,8} \approx 0,25$

2-3- Expression de τ :

En se servant du tableau d'avancement de la réaction ; on écrit :

$K=\left(\frac{x_f}{C_1V_1-x_f}\right)^2 \Rightarrow x_f=\frac{C_1.V_1.\sqrt{K}}{\sqrt{K}+1}$; Or $x_m=C_1.V_1$; alors $\tau=\frac{x_f}{x_m} \Rightarrow \tau=\frac{\sqrt{K}}{\sqrt{K}+1}=\frac{\sqrt{0,25}}{\sqrt{0,25}+1}\approx 0,33$

2-4- Expression du **pH** :

On a $pH=pK_{A1}+\log\left(\frac{[C_6H_5COO^-]}{[C_6H_5COOH]}\right) \Rightarrow pH=pK_{A1}+\log\left(\frac{x_f}{x_m-x_f}\right)=pK_{A1}+\log\left(\frac{x_f/x_m}{x_m/x_m-x_f/x_m}\right)$

Finalement : $pH=pK_{A1}+\log\left(\frac{\tau}{1-\tau}\right)$ A.N : $pH=4,2+\log\left(\frac{0,33}{1-0,33}\right)\approx 3,9$

- Physique -

LES ONDES : Propagation d'une onde ultrasonore

1- Détermination de la vitesse dans l'air :

1-1- Le bon choix est : b) Les ondes ultrasonores ne se propagent pas dans le vide.

1-2- La fréquence N des ondes : $N=\frac{1}{T}$ $A.N:\ N=\frac{1}{2,5\ \ 10.10^{-6}}=4.10^4 Hz=40kHz$

1-3- Vérification de la vitesse dans l'air :

On a : $d=k.\lambda$ avec $k=4$ et $\lambda=\frac{V_a}{N}$ d'où : $V_a=\frac{d}{k}.N$ A.N : $V_a=\frac{3,4.10^{-2}}{4}.40000=340m.s^{-1}$

2- Détermination de la vitesse dans l'eau de mer :

2-1- Expression de **Δt** :

- La vitesse du son est plus grande dans l'eau que dans l'air ;
- Si **Δt** est le retard temporel des ondes reçues dans l'eau par rapport à celles reçues dans l'eau, alors : $\Delta t=\Delta t_{air}-\Delta t_{eau}=\frac{\ell}{V_a}-\frac{\ell}{V_e} \Rightarrow \Delta t=\left(\frac{1}{V_a}-\frac{1}{V_e}\right)\ \ell$ (1)

2-2- Détermination de la vitesse **Ve** :

- La courbe de la figure4 est celle d'une fonction linéaire d'équation :

$\Delta t=K.\ell$ (2) ; K est le coefficient directeur: $K=\frac{\Delta(\Delta t)}{\Delta\ell}$

- En comparant (1) et (2) ; on déduit : $\frac{1}{V_a}-\frac{1}{V_e}=K$

On obtient finalement : $V_e=\frac{V_a}{1-K.V_a}$ A.N : $V_e=\frac{340}{1-\frac{2,5.10^{-3}-0}{1,1-0}\ \ 340}\approx 1496m.s^{-1}$

L'ELECTRICITE :

Partie I : Etude du dipôle RC et du circuit LC

1- Etude du dipôle RC :

1-1- Expression de la capacité C_e :

- La loi d'additivité des tensions s'écrit : $u=u_{c1}+u_{c2}=\frac{q}{C_1}+\frac{q}{C_2}=q.\frac{C_1+C_2}{C_1.C_2}$ (1)

- La tension aux bornes du condensateur équivalent s'écrit : $u = \frac{q}{C_e}$ (2)

- En comparant (1) et (2) ; on déduit que : $C_e = \frac{C_1.C_2}{C_1 + C_2}$.

1-2- Equation différentielle vérifiée par la tension $u_2(t)$:

D'après la figure1 : $u_1 + u_2 + u_R = E$ (1)

En respectant les conventions : $u_1 = \frac{q}{C_1}$; $u_2 = \frac{q}{C_2}$ et $u_R = R.i = R.\frac{dq}{dt} = RC_2.\frac{du_2}{dt}$

La relation (1) devient : $\frac{C_2}{C_1}.u_2 + u_2 + RC_2.\frac{du_2}{dt} = E$ ou bien $(\frac{C_2}{C_1} + 1).u_2 + RC_2.\frac{du_2}{dt} = E$

Ce qui donne : $\frac{1}{R}.\frac{C_1 + C_2}{C_1C_2}.u_2 + \frac{du_2}{dt} = \frac{E}{RC_2}$; finalement : $\frac{du_2}{dt} + \frac{1}{R.C_e}.u_2 + = \frac{E}{R.C_2}$

1-3- Expression de A et α :

On porte la solution $u_2(t) = A.\left(1 - e^{-\alpha.t}\right)$ dans l'expression de l'équation différentielle :

$\frac{d}{dt}\left[A.\left(1 - e^{-\alpha.t}\right)\right] + \frac{A}{RC_e}.\left(1 - e^{-\alpha.t}\right) = \frac{E}{R.C_2}$ ou bien $A.\underbrace{(\alpha - \frac{1}{R.C_e})}_{=0}.\left(e^{-\alpha.t}\right) + \frac{1}{R}.\underbrace{(\frac{A}{C_e} - \frac{E}{C_2})}_{=0} = 0$

ce qui donne : $A = E.\frac{C_e}{C_2} = E.\frac{C_1}{C_1 + C_2}$ et $\alpha = R.C_e = R.\frac{C_1.C_2}{C_1 + C_2}$

1-4-1- a) valeur de E :

A t=0 ; l'équation différentielle s'écrit : $\left(\frac{du_2}{dt}\right)_{t=0} + \frac{1}{R.C_e}.\underbrace{u_2(t=0)}_{=0} + = \frac{E}{R.C_2}$

On trouve alors : $E = R.C_2.\left(\frac{du_2}{dt}\right)_{t=0}$ $A.N : E = 3.10^3 \quad 2.10^{-6} \quad \frac{4 - 0}{2.10^{-3} - 0} = 12V$

1-4-1- b) valeurs de u_1 et u_2 en régime permanent :

- D'après le graphe2, lorsque $t \to \infty$ alors $u_{2\infty} = 8V$
- D'après le graphe2, lorsque $t \to \infty$ alors $u_{R\infty} = 0$; et en utilisant : $u_{1\infty} + u_{2\infty} + u_{R\infty} = E$ (1)

On obtient : $u_{1\infty} = E - u_{2\infty} - u_{R\infty}$ $A.N : u_{1\infty} = 12 - 8 - 0 = 4V$

1-4-2- Montrons que C_1 = 4μF :

- D'après le graphe2, on trouve la constante $\tau = 4ms = 4.10^{-3}s$
- Son expression est : $\tau = R.C_e = R.\frac{C_1.C_2}{C_1 + C_2}$ donc : $(C_1 + C_2)\tau = R.C_1.C_2$ ou bien :

$C_1 = \frac{C_2.\tau}{R.C_2 - \tau}$ $A.N : C_1 = \frac{2.10^{-6} \quad 4.10^{-3}}{3.10^3 \quad 2.10^{-6} - 4.10^{-3}} = 4.10^{-6}F = 4 \quad F$

2- Etude des oscillations dans le circuit LC :

2-1- Equation différentielle vérifiée par la tension $u_L(t)$:

- Loi d'additivité des tensions : $u_2 + u_L = 0$ (1)

- En dérivant (1) on aura : $\frac{du_2}{dt}+\frac{du_L}{dt}=0$ (2)

- En convention récepteur : $u_2=\frac{q}{C_2}$ (3) avec $i=\frac{dq}{dt}$

- Des relations (2) et (3) ; on écrit : $\frac{1}{C_2}\frac{dq}{dt}+\frac{du_L}{dt}=0 \Rightarrow \frac{1}{C_2}.i+\frac{du_L}{dt}=0$ (4)

- En dérivant (4) on aura : $\frac{1}{C_2}.\frac{di}{dt}+\frac{d^2u_L}{dt^2}=0$ or $u_L=L.\frac{di}{dt}$ ou $\frac{di}{dt}=\frac{1}{L}.u_L$

- Finalement on obtient : $\frac{d^2u_L}{dt^2}+\frac{1}{LC_2}.u_L=0$

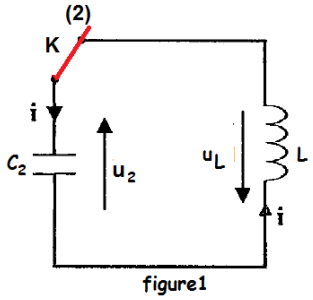


figure1

2-2-1- L'énergie totale du circuit LC_2 :

On sait que : $E_{Tot}=E_{éle}+E_{mag}$

$E_{élc}=\frac{1}{2}C_2.u_2{}^2=\frac{1}{2}C_2.u_L{}^2$ $(u_2=-u_L)$ et $E_{mag}=\frac{L}{2}.i(t)^2=\frac{L.C_2^2}{2}.\left(\frac{du_L}{dt}\right)^2$ car d'après (4) : $i=-C_2.\frac{du_L}{dt}$

Donc $E_{Tot}=\frac{1}{2}C_2.u_L{}^2+\frac{L.C_2^2}{2}.\left(\frac{du_L}{dt}\right)^2$: cette énergie est constante, on la calcule à t=0 :

$$E_{Tot}=\frac{1}{2}C_2.u_L{}^2(0)+\frac{L.C_2^2}{2}.\left(\frac{du_L}{dt}\right)^2_{t=0}$$

et d'après le graphe de la figure3 on trouve : $u_L(0)=-8V$ et $\left(\frac{du_L}{dt}\right)_{t=0}=0$

A.N : $E_{Tot}=\frac{1}{2}C_2.u_L{}^2(0)=\frac{1}{2}\ 2.10^{-6}\ (-8)^2=6{,}4.10^{-5}J=64\ J$

2-2-2- Calcul de l'énergie magnétique à t=2,7ms :

On sait que : $E_{mag}=E_{Tot}-E_{éle}$ ou bien $E_{mag}=E_{Tot}-E_{éle}=E_{Tot}-\frac{1}{2}C_2.u_L{}^2$

Donc $E_{mag}(2{,}7ms)=E_{Tot}-\frac{1}{2}C_2.u_L{}^2(2{,}7ms)\Rightarrow E_{mag}(2{,}7ms)=6{,}4.10^{-5}-\frac{1}{2}\ 2.10^{-6}\ (4{,}8)^2\approx 4{,}1.10^{-5}J=41\ J$

Partie II : Etude de la qualité d'une modulation d'amplitude

1- Expression du taux de modulation m :

On a la tension de sortie : $u(t)=A.\left[\frac{m}{S_m}.s(t)+1\right].\cos(2\pi f_p.t)$ avec $s(t)=S_m.\cos(2\pi f_S.t)$

Alors : $u(t)=\underbrace{A.\left(m.\cos(2\pi f_S.t)+1\right)}_{amplitude}.\cos(2\pi f_p.t)$; d'où l'amplitude est : $U(t)=A.\left(m.\cos(2\pi f_S.t)+1\right)$

* Si $\cos(2\pi f_S.t)=1 \Rightarrow U_{\max}=A.(m+1)$ (1)
* Si $\cos(2\pi f_S.t)=-1 \Rightarrow U_{\min}=A.(-m+1)$ (2)

En faisant le rapport de (1) /(2) ; on aura : $\frac{U_{\max}}{U_{\min}}=\frac{A.(m+1)}{A.(-m+1)}\Rightarrow U_{\max}.(1-m)=U_{\min}.(1+m)$

Après le calcul on aboutit à la relation : $m=\frac{U_{\max}-U_{\min}}{U_{\max}+U_{\min}}$

2- * Détermination de f_P , f_S et m :

D'après le graphe de la figure5 :

- $16.T_p = 5 \quad 20.10^{-6} \Rightarrow f_p = \frac{1}{T_p} = \frac{16}{5 \quad 20.10^{-6}} = \underline{16.10^4\,Hz = 160kHz}$

- $T_S = 5 \quad 20.10^{-6} \Rightarrow f_S = \frac{1}{T_S} = \frac{1}{5 \quad 20.10^{-6}} = \underline{10^4\,Hz = 10kHz}$

- $m = \frac{3 \quad 1-1 \quad 1}{3 \quad 1+1 \quad 1} = \underline{0,5}$

*** Conclusion :**

On constate que les deux conditions sont réalisées : $m = 0,5 < 1 \quad et \; f_S = 10kHz << f_P = 160kHz$

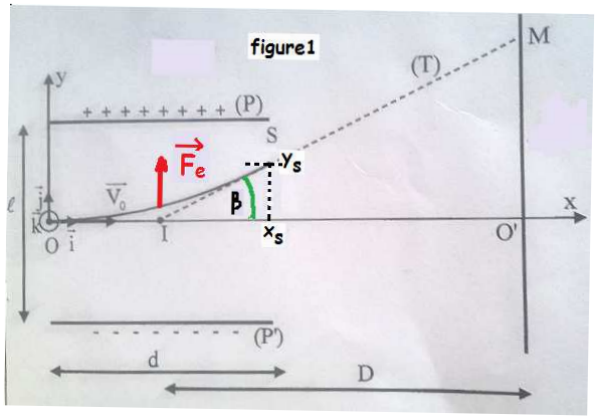
Donc la modulation d'amplitude dans ce cas est bonne.

LA MECANIQUE :

PARTIE I : Etude de l'influence des champs électrique et magnétique sur des électrons

1- Première expérience :

1-1- Equation de la trajectoire:



- Système à étudier : {Un électron(m,e)}
- Repère d'étude R (O ; $\vec{i}$; $\vec{j}$; $\vec{k}$) supposé galiléen ;
- Bilan des forces extérieures :

* Action de la force électrique : $\vec{Fe} = -e.\vec{E}$

* L'intensité du poids de l'électron est négligeable devant celle de la force électrique.

- La 2ème loi de newton donne : $\vec{Fe} = m.\vec{a_G}$ ou bien $m.\vec{a_G} = -e.\vec{E}$
- Projection de cette relation vectorielle sur chacun des deux axes Ox et Oy :

$$\begin{cases} m.a_x = -e.E_x = 0 \quad (car\, E_x = 0) \\ m.a_y = -e.E_y = e.E \; (car\, E_y = -E = -\frac{U}{\ell}) \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} a_x = 0 & ;avec\; a_x = dv_x/dt \\ a_y = \frac{eU}{m\ell} & ;avec\; a_y = dv_y/dt \end{cases}$$

- Par intégration et en tenant compte de la condition initiale : $(v_x = v_0 \;\; et \;\; v_y = 0)$; on aura:

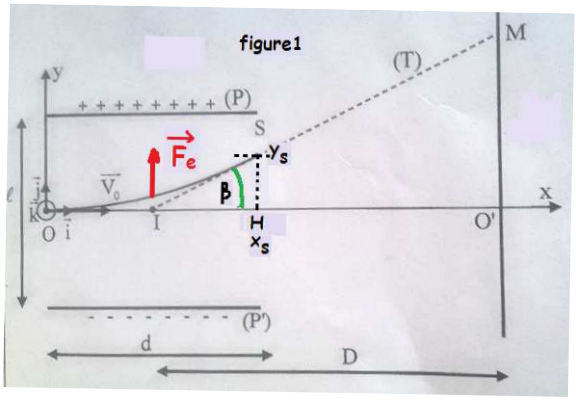
$$\begin{cases} v_x = v_0 & ;avec\; v_x = dx/dt \\ v_y = \frac{eU}{m\ell}.t & ;avec\; v_y = dy/dt \end{cases}$$

- Par intégration et en tenant compte de la condition initiale : $(x_0 = 0 \;\; et \;\; y_0 = 0)$; on aura:

$$\begin{cases} x(t) = v_0.t \\ y(t) = \frac{eU}{2m\ell}.t^2 \end{cases}, \text{ alors } \begin{cases} t = \frac{x}{v_0} \\ y(x) = \frac{eU}{2m\ell}.\left(\frac{x}{v_0}\right)^2 \end{cases} \text{ qui donne l'équation de la trajectoire : } \underline{y(x) = \frac{eU}{2m\ell v_0^2}.x^2}$$

1-2- Déviation électrique O'M:

Sur la figure1 ci-contre, on a :



$$\tan(\beta)=\frac{O'M}{O'I}=\frac{HS}{HI} \Rightarrow \frac{O'M}{D-\frac{d}{2}}=\frac{y(d)}{\frac{d}{2}}$$

$$\Rightarrow O'M=(D-\frac{d}{2})\ \frac{\frac{eU}{2m\ell v_0^2}.d^2}{\frac{d}{2}}$$

$$\Rightarrow O'M=(D-\frac{d}{2})\ \frac{eUd}{m\ell v_0^2} \quad et \quad avec\ D=30cm >> \frac{d}{2}=3cm \quad ,$$

on obtient : $\underline{O'M \approx \frac{eUDd}{m\ell v_0^2}}$

2- Deuxième expérience :

2-1- Sens du vecteur champ magnétique $\vec{B}$:

Les électrons frappent l'écran en O' ; pour cela la force magnétique $\vec{Fm}$ est verticale vers le bas, or $\vec{Fm}=-e.\vec{v_0}\wedge\vec{B}=e.\vec{B}\wedge\vec{v_0}$; donc le trièdre $(\vec{Fm},\vec{B},\vec{v_0})$ est direct, et le vecteur $\vec{B}$ sera porté par l'axe Oz dans le sens contraire de $\vec{k}$; $(\vec{B}=-B.\vec{k}$; $symbole \otimes \vec{B})$

2-2- Expression de la vitesse des électrons :

On a $\left\|\vec{F_m}\right\|=\left\|\vec{F_e}\right\| \Rightarrow \left\|-e.\vec{v_0}\wedge\vec{B}\right\|=\left\|-e.\vec{E}\right\| \Rightarrow v_0.B=E \Rightarrow \underline{v_0=\frac{E}{B}}$

2-2- Expression du rapport e/m :

En utilisant la relation précédente $O'M \approx \frac{eUDd}{m\ell v_0^2}$ $avec\ v_o=\frac{E}{B}=\frac{U}{\ell.B}$

On écrira: $\frac{e}{m}=\frac{O'M.\ell.\left(\frac{U}{\ell.B}\right)^2}{UDd}$ $ou\ bien$ $\underline{\frac{e}{m}=\frac{O'M.U}{D.d.\ell.B^2}}$

A.N: $\frac{e}{m}=\frac{5{,}4.10^{-2}\quad 1200}{30.10^{-2}\quad 6.10^{-2}\quad 2.10^{-2}\quad (1{,}01.10^{-3})^2}\approx \underline{1{,}76.10^{11}C.kg^{-1}}$

PARTIE II : Etude du mouvement d'un pendule élastique

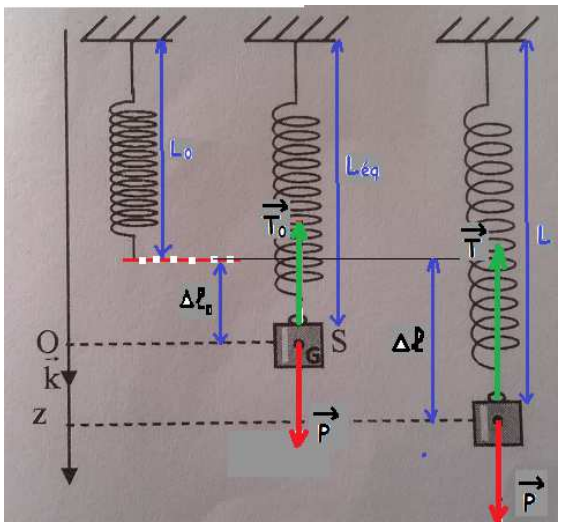
1- Les frottements sont négligeables :

1-1- Détermination de l'allongement $\Delta\ell_0=L_{éq}-L_0$:

A l'équilibre : $\vec{T}_0+\vec{P}=\vec{0}$, et par projection sur l'axe vertical Oz, on aura :

$T_{0z}+P_z=0$, alors $-k.\Delta\ell_0+m.g=0$ d'où $\underline{\Delta\ell_0=\frac{m.g}{k}}$

1-2- Equation différentielle que vérifie la côte $z(t)$:



- Système à étudier : {corps S}
- Repère d'étude R (O ; $\vec{k}$) supposé galiléen ;
- Bilan des forces extérieures :

* Poids du corps S : $\vec{P}$

* Action du ressort : $\vec{T}$

- La 2ème loi de newton donne : $\vec{P}+\vec{T}=m.\vec{a}_G$;
- Projection de cette relation vectorielle sur l'axe Oz :

$$P-T=m.a_z \Rightarrow mg-K(\Delta\ell_0+z)=m.\ddot{z}$$

$$\Rightarrow \underbrace{mg-K.\Delta\ell_0}_{=0}-K.z=m.\ddot{z} \quad \Rightarrow \quad \underline{\ddot{z}+\frac{K}{m}.z=0} \quad (1)$$

1-3- Valeur de K et V_{0z} :

* Valeur de la raideur K :

- La solution de cette équation est : $z(t)=z_m.\cos(\frac{2.\pi}{T_0}.t+\varphi)$ et $\ddot{z}(t)=-\left(\frac{2.\pi}{T_0}\right)^2\underbrace{z_m.\cos(\frac{2.\pi}{T_0}.t+\varphi)}_{z(t)}$ (2)

- En comparant (1) et (2) ; on déduit que : $\frac{K}{m}=\left(\frac{2.\pi}{T_0}\right)^2$, alors $\underline{K=m.\left(\frac{2.\pi}{T_0}\right)^2}$

A.N : $K=0,2\ \frac{4\ \pi^2}{0,4^2}=\underline{50N.m^{-1}}$

* Valeur de la vitesse initiale V_{0z} :

On a : $\dot{z}(t)=-\frac{2.\pi}{T_0}z_m.\sin(\frac{2.\pi}{T_0}.t+\varphi)$ et $V_{0z}=\dot{z}(0)=-\frac{2.\pi}{T_0}z_m.\sin(\varphi)<0$ (*voir le graphe* 3)

On a également : $z_0=z_m.\cos(\varphi)\Rightarrow\cos^2(\varphi)=\left(\frac{z_0}{z_m}\right)^2\Rightarrow\sin(\varphi)=\sqrt{1-\left(\frac{z_0}{z_m}\right)^2}$ (*car* $\sin(\varphi)>0$)

Finalement on aura l'expression : $V_{0z}=-\frac{2.\pi}{T_0}z_m.\sqrt{1-\left(\frac{z_0}{z_m}\right)^2}$ ou bien $\underline{V_{0z}=-\frac{2.\pi}{T_0}.\sqrt{z_m{}^2-z_0{}^2}}$

A.N : $V_{0z}=-\frac{2.\pi}{0,4}\ \sqrt{(4.10^{-2})^2-(2.10^{-2})^2}\approx\underline{-0,54m.s^{-1}}$

1- Les frottements ne sont pas négligeables :

2-1- La correspondance :

- La courbe(1) correspond au régime pseudo-périodique ;
- La courbe(2) correspond au régime apériodique.

2-2-1- Expression de l'énergie potentielle E_p :

- L'énergie potentielle totale est : $E_p=E_{pp}+E_{pe}$ (*)

- L'énergie potentielle de pesanteur est : $E_{pp} = -m.g.z + C$

Or en $z = 0$ on a $E_{pp} = 0$ donc C = 0 ; d'où $E_{pp} = -m.g.z$ (1)

- L'énergie potentielle élastique est : $E_{pe} = \frac{1}{2}.K.\Delta\ell^2 + C'$

Or lorsque $\Delta\ell = 0$ on a $E_{pe} = 0$ donc C ' = 0 ; d'où $E_{pe} = \frac{1}{2}.K.\Delta\ell^2$ (2)

- On porte (1) et (2) dans (*), on aura :

$E_p = -m.g.z + \frac{1}{2}.K.\Delta\ell^2$, avec $\Delta\ell = \Delta\ell'_0 + z$

On écrira : $E_p = -m.g.z + \frac{1}{2}.K.(\Delta\ell'_0 + z)^2 = \underbrace{(-m.g + K.\Delta\ell'_0)}_{=0\,(\text{à l'équilibre})}.z + \frac{1}{2}.K.z^2 + \frac{1}{2}.K.(\Delta\ell'_0)^2$

Finalement on aboutit à l'expression : $\underline{E_p = \frac{1}{2}K.z^2 + \frac{1}{2}.K.(\Delta\ell'_0)^2}$

2-2-2- Calcul de la variation de l'énergie mécanique ΔE_m :

Dans le cas du régime pseudo-périodique :

$$\Delta E_m = \Delta E_p + \Delta E_c$$

$$\Rightarrow \Delta E_m = \frac{1}{2}K.(z_2^2 - z_1^2) + \frac{1}{2}m.(\underbrace{\dot{z}_2}_{=0}^2 - \underbrace{\dot{z}_1}_{=0}^2)$$

$$\Rightarrow \underline{\Delta E_m = \frac{1}{2}K.(z_2^2 - z_1^2)}$$

A.N : $\Delta E_m = \frac{1}{2}\ 50\ \left((2{,}2.10^{-2})^2 - (3.10^{-2})^2\right) \approx \underline{-1{,}04.10^{-2}\,J}$